

## 類題演習 — ラプラス方程式 (変数分離法)

次の各境界値問題について、変数分離法を用いて調和関数  $u$  を求めよ (ラプラス方程式  $u_{xx} + u_{yy} = 0$  は、直交座標では  $u = X(x)Y(y)$  の積の形を仮定して常微分方程式に帰着でき、極座標では  $u = R(r)\Theta(\theta)$  の形を仮定して同様に解ける)。

問 1. 次の矩形領域における境界値問題を解け。

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad (0 < x < \pi, 0 < y < 1)$$

$$u(0, y) = 0, \quad u(\pi, y) = 0, \quad u(x, 0) = 0, \quad u(x, 1) = x(\pi - x)$$

問 2. 次の矩形領域における境界値問題を解け。

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad (0 < x < \pi, 0 < y < 2)$$

$$u(0, y) = 0, \quad u(\pi, y) = 0, \quad u(x, 0) = 0, \quad u(x, 2) = 5 \sin 3x$$

問 3. 半径 3 の円板  $D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r < 3\}$  における次の境界値問題を、極座標形式のラプラス方程式

$$u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = 0$$

のもとで解け。ただし  $u$  は円板内で有界とする。

$$u(3, \theta) = 4 + 6 \cos \theta - 3 \sin 2\theta \quad (0 \leq \theta < 2\pi)$$